DB 보험금융공모전

가중 코호트 트렌드를 활용한 헬스케어 보험 프라이싱

당뇨 신장 질환 조기 감지와 이익 곡선 최적화

pvital

목차

	page
I. Summary	4
II. 모델 설계 배경	6
III. 모델 설계	14
IV. 모델 구현 예시	20
V. 기대 효과 및 결론	24
VI. 부록	29
VII.참고문헌	34

Summary

헬스케어 보험 프라이싱 모델 제안서

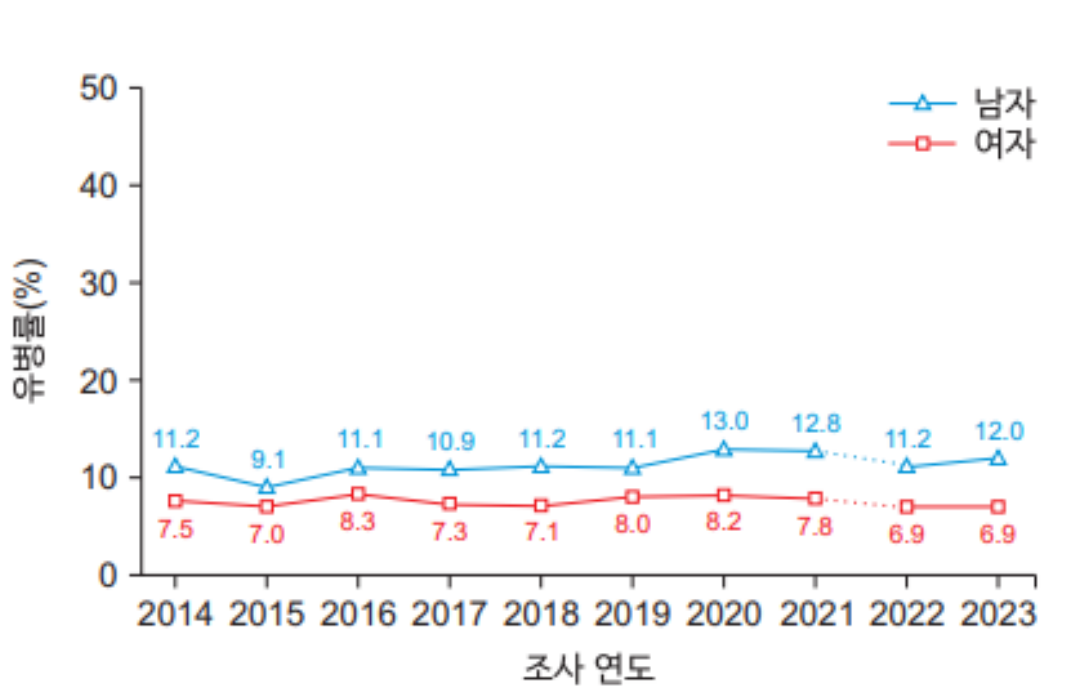
Summary

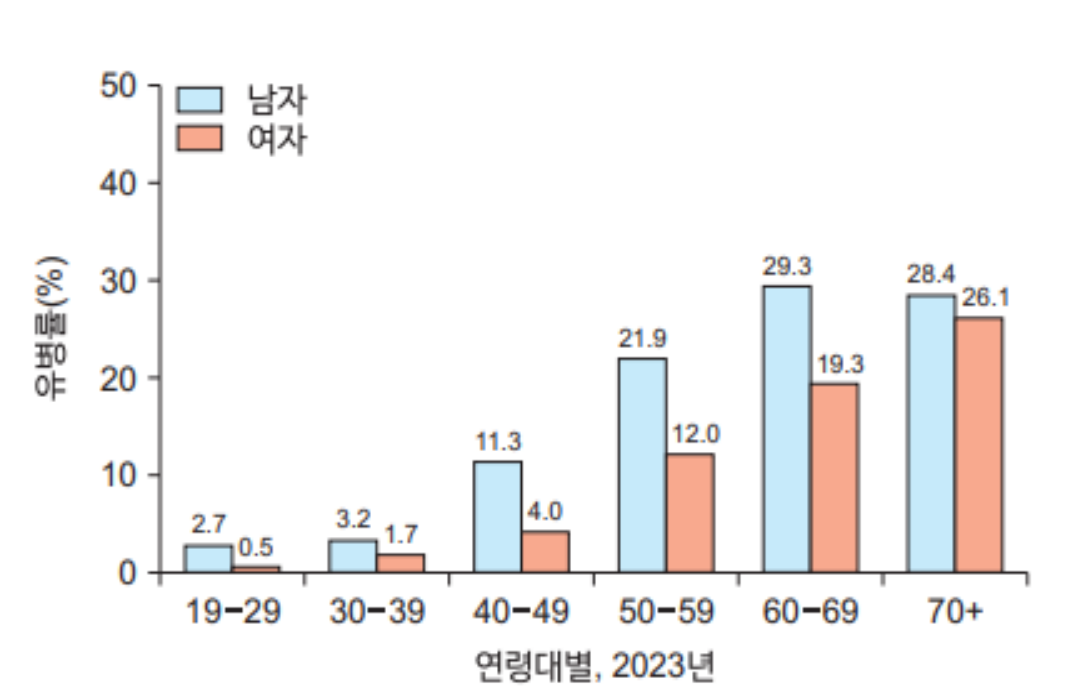
제목	가중 코호트 트렌드를 활용한 헬스케어 보험 프라이싱			
배경	초고령화 및 유병자 보험 시장 확대	당뇨 신장 합병증의 고비용 리스크		
주요현황	당뇨 환자 증가 추세	고액 투석 치료로 인한 손해율 악화	기존 헬스케어 프라이싱 한계	선제 리스크 관리 필요성 대두
모델 주요 구조	가중 코호트 기반 트렌드 변수 생성	LightGBM 학습 및 SHAP(XAI) 요인 검증	초기 보장 제한 및 건강 개선 연동 보장 체증형 설계	위험도 기반 맞춤형 동적 프라이싱 산출
기대효과	상위 7% 선정 후 예방 관리 예산 절감	안전군(93%) 할인 혜택 제공 및 우량 고객 확보	정보 비대칭 차단 및 건강 개선의 선순환 구축	

모델 설계 배경

헬스케어 보험 프라이싱 모델 제안서

성별, 연령대별 당뇨병 유병률





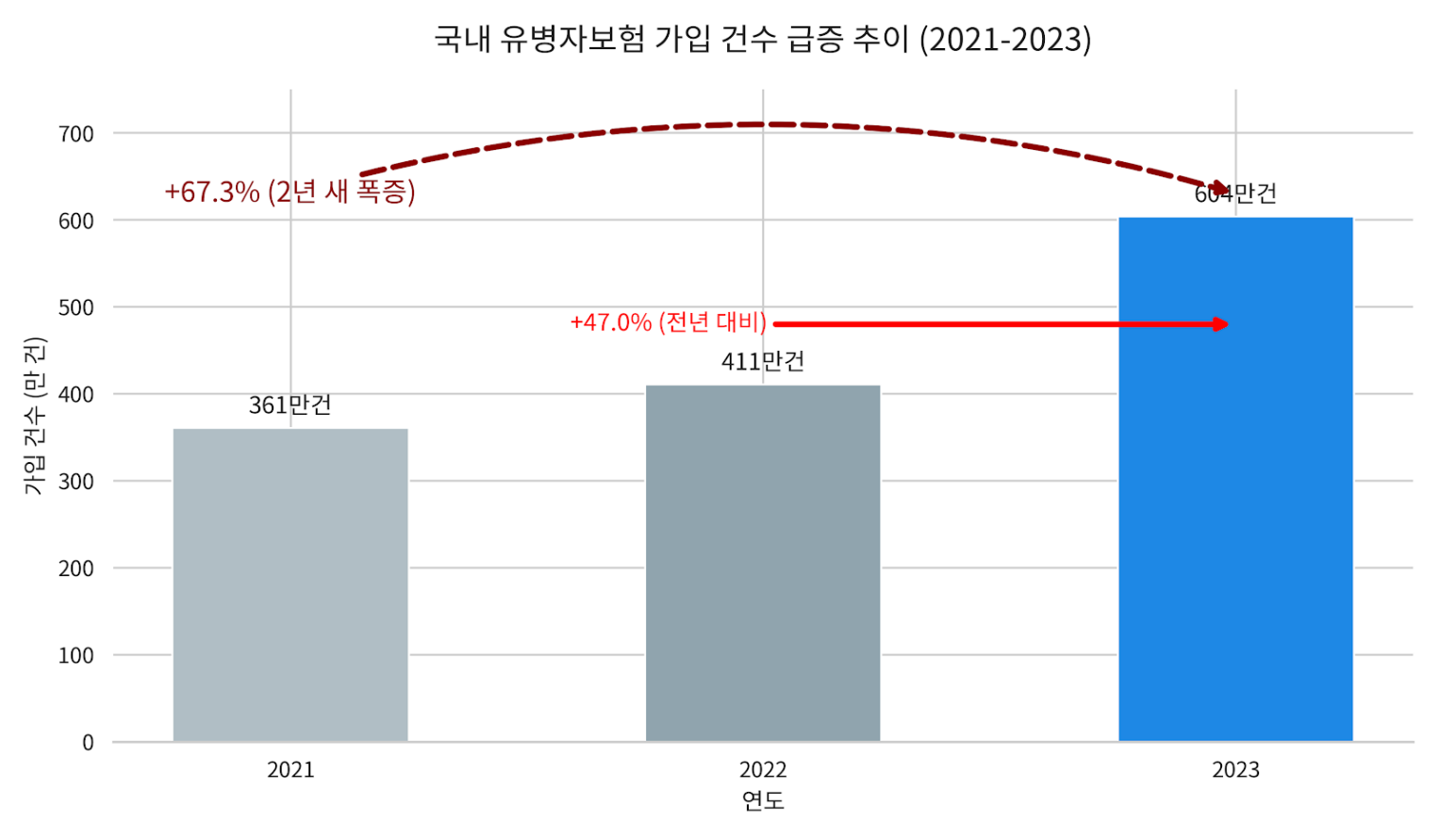
1. 10년째 굳어진 남성 중심의 고위험 트렌드

1. '50대'를 기점으로 유병률 폭발적 증가
2. 중장년층의 남녀 격차와 70대 이상의 위험 동기화

*당뇨병 유병률: 공복혈당이 126 mg/dl 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 사용하거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 분율

출처 질병관리청(2025), [제18권 제43호(2025)] 당뇨병 유병률추이, 2014–2023년

유병자 보험 증가 추이



2024년 금융감독원 통계에 따르면
유병자보험 가입건수는 2023년 604만건으로 전년대비 약 47% 증가,
2021년 대비 2년새 67% 이상 증가 추세

기존 유병자 보험의 한계점

1. 획일화된 리스크 평가 및 일괄 적용

→ 기존 보험은 단순 질문지(ex 3-5-5)만 통과하면
모든 당뇨 유병자에게 **동일하게 2~5배 비싼 할증 보험료** 부과됨

2. 역선택으로 인한 손해율 악화

→ 보험료가 높은 수준에서 책정됨에 따라 상태가 비교적 양호한 유병자는 가입을 포기하고,
질환의 심각성이 높은 다수의 고위험군이 보험에 가입하게 됨

→ 결국 보험사의 **막대한 손해**로 이어짐

DB손해보험 유병자 보험 현황

	DB 나에게 맞춘 플러스 간편건강보험
가입조건	1. 3개월 내 입원/수술/추가검사 필요소견 여부 2. 0~5년 내 입원/수술 여부 3. 5년 내 6대 질병 진단, 입원, 수술 여부
핵심 메커니즘	가입자의 건강 상태 추적 관찰 → '무사고*' 유지 시 위험도 하향 진단 → 더 저렴한 보험료 구간으로 계약 전환**
보장 내용	암, 뇌혈관질환, 허혈성심장질환 등 3대 질병 진단비 및 수술비를 포괄적으로 보장, 산정특례 대상 등록 시에도 진단비를 지급
보험료 납입 면제 조항	1. 상해 80% 이상 후유장해가 발생한 경우 2. 질병 80% 이상 후유장해가 발생한 경우 외 3개의 항목 중 하나의 사유 발생 시 차회 이후 보험료 납입 면제 제도

DB손해보험 무사고 전환 제도

<나에게 맞춘 플러스 간편건강보험>

핵심 메커니즘

: **무사고 계약 전환 제도**

가입 후 1년마다 입원, 수술, 중대질환 진단이 없는 경우 계약 전환 (ex. 3.1.5플랜 → 3.2.5플랜)

성과

: 계약 해지 후 **재가입이 아닌 전환**

6개월 배타적 사용권*** 획득

보험 시장의 새로운 표준을 제시

*무사고: 병원에 입원, 수술, 중대질환 진단이 없는 경우

** 단일 상품 내 통합 구조로 설계, 계약 전환 시 새로운 면책기간이나 감액 기간 발생X (☆ 보상의 단절 없이 보험료 절감 가능)

*** 2023_DB손해보험 지속가능경영통합보고서(Kor)

DB손해보험 유병자 보험 현황

DB손해보험 무사고 전환 제도

현행 '무사고' 평가의 사각지대

: 질병의 진행 속도 반영 X

청구 데이터의 후행성

: 잠재적 위험군 선별 X

동일 병력 ≠ 동일 위험

: 악화 속도와 관리 정도에 따른 리스크 차이 반영 X

→ 사고 직전까지 동일 위험도로 판단

(→ 미래 손해율 악화 통제 불가)

기존 무사고 할인

+

데이터 기반 과학적 예측

가중 코호트 트렌드 기반 동적 프라이싱 모델

결과가 아닌 원인을 분석

→ 악화 속도에 따른 가격과 보장의 차별화

평가 기준의 변화

기존 3-N-5 질문 통과 여부 & 무사고 기간

↓

가중 코호트 트렌드 반영

(동일 연령/성별 대비 개인의 악화 속도)

핵심 변수 활용

:단순 수치가 아닌 변화 속도 파악

타겟팅 정교화

: 전체가 아닌 고위험군 정밀 타겟팅

→ 관리 비용 절감 및 손해율 방어

신장병증으로 인한 혈액 투석 비용

보험사 리스크 도미노 현상 시뮬레이션

STEP 1 **당뇨 관리 실패(FPG 126 ↑)**

STEP 2 **당뇨병성 신증(eGFR 60↓)**

→ 투석 시작 (막대한 비용 발생)

→ (추정금액)
실손의료비 연 300만 원 지속 누수 + 말기신부전 진단비 3,000만 원 지급 + 동정맥루 수술비 지급

STEP 3 **심혈관 질환 (급성 심근경색 등)**

→ (추정금액)
2대 질환 진단비(뇌/심장) 2,000만 원 추가 지급 + 스텐트 수술비 및 중환자실 입원비 지급

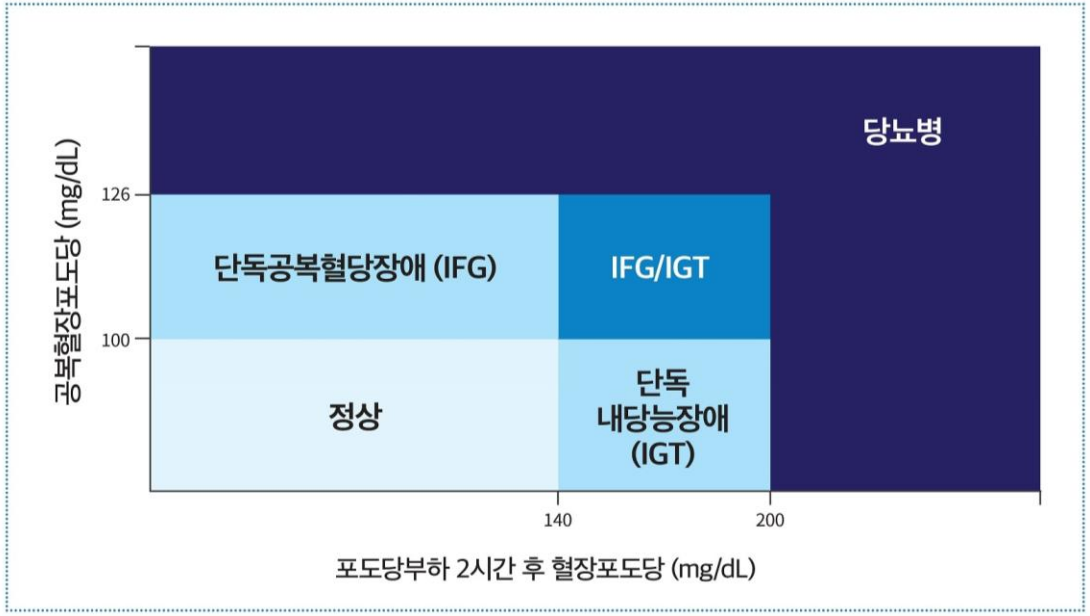
※ 다음과 같은 순서로 민간 보험사에 투석 환자로 인한 막대한 비용 발생

당뇨 신장병증의 임상적 근거

① 당뇨 유병자 기준 — 식전혈당(공복혈당, FPG) 수치가 **126 mg/dL 이상**인 환자

② 당뇨 신장병증 전환 기준 — 당뇨 환자군 중에서 사구체여과율(eGFR)이 **60 미만인** 환자

①



출처 대한당뇨병학회(2025), 2025 당뇨병 진료 지침_ 표_그림

②

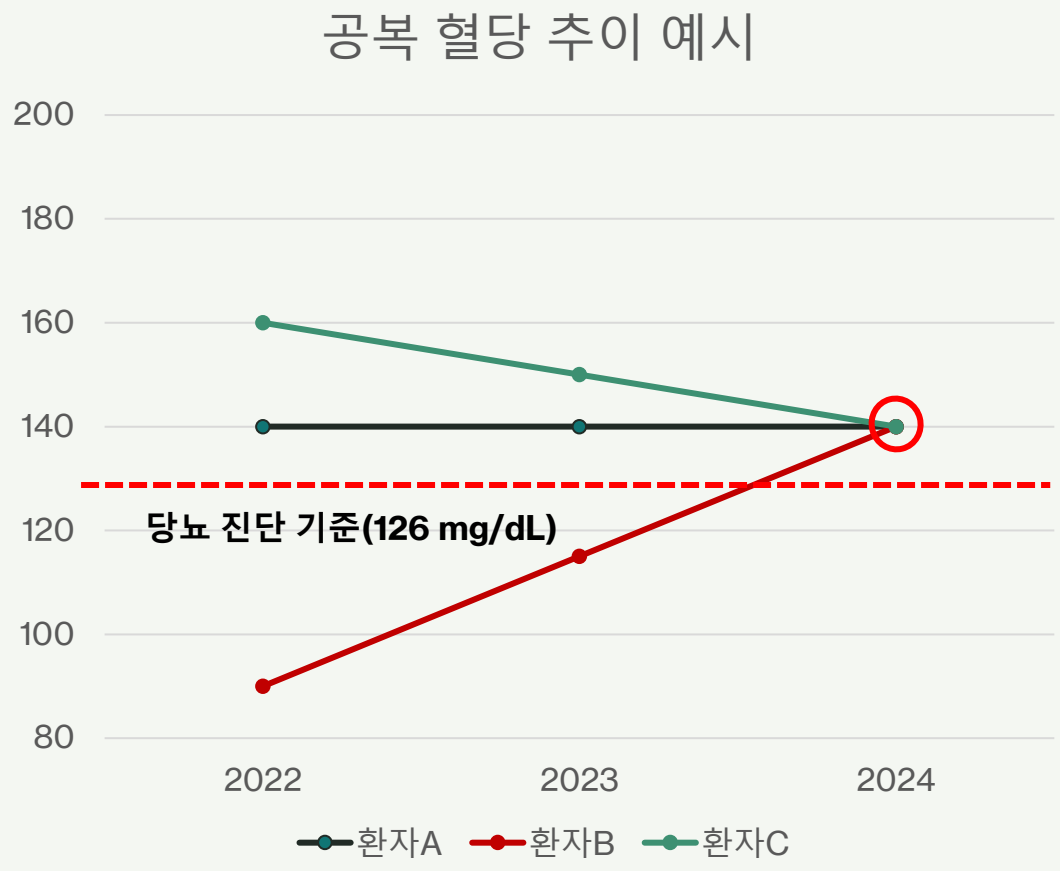
만성신장질환의 단계 및 관리

만성신장질환은 3개월 이상 지속되는 신장 구조 이상 혹은 신장기능 이상 (추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만, 혹은 알부민뇨 30 mg/g 이상, 혹은 신장손상[1]의 증거가 있는 경우) 으로 정의함.			요알부민배설량		
			A1	A2	A3
			정상~경도 상승	중등도 상승	고도 상승
			< 30 mg/g	30~299 mg/g	≥ 300 mg/g
추정사구체여과율 (eGFR, mL/min/ 1.73 m²)	G1	≥ 90			
	G2	60~89			
	G3a	45~59			
	G3b	30~44			
	G4[2]	15~29			
	G5[2]	< 15			

모델 설계

헬스케어 보험 프라이싱 모델 제안서

악화 속도에 집중한 프라이싱 전략 소개



- 기존 당뇨 유병자 중 당뇨 신장병증으로의 전환 위험군 선별
- **'과거 이력, 현재 상태 중심**

  → 악화 속도, 추이 중심'
- 악화 속도와 추이에 따라 다른 보험료 적용 및 차별화 된 관리 제공 가능

데이터 파이프라인 및 모델 검증
가중 코호트 기반 LightGBM 모델링

- 활용 데이터
  건보공단 건강검진 데이터
  2022~2024 3개년
  각 100만 건 샘플링

- 전처리 핵심 전략
  임상적 근거 기반 이상치 방어
  (FPG 40~500, SCR 0.1~15 등)

- 가중 코호트 생성
  개인식별자 X, 공공데이터 한계
  → **성별/연령대/지역 기반 코호트 생성**

- **유지 80%와 유입 20% 반영**
  → 이동 평균 반영
  Trend 파생변수 구축

- **LightGBM 채택**
  대규모 정형 데이터의 분류 성능 향상 목적

- Train/Test 데이터 분할
  Train - 2022+2023 데이터
  Test - 2024 데이터
  → 데이터 누수 방지
  타겟 변수 - eGFR < 60 설정

※ 상세 설명은 p31 부록3 참조

점진적 타겟팅 정교화 과정

비용 최적화점 탐색 필요성 대두

Step 1

- 전략: FN 최소화, 임계값 하향
- 한계: FP 증가, 손해 방어액 급증

Step 2

- 타겟: 위험도 상위 19% 사전 선정, 관리(Top-K)
- 성과: 한정된 예산 내에서 최대한의 효율 달성
- 한계: 잉여 관리 비용 발생

Step 3

사구체여과율 변화에 따른

타겟 대상자 수와 FN 간의 관계 분석

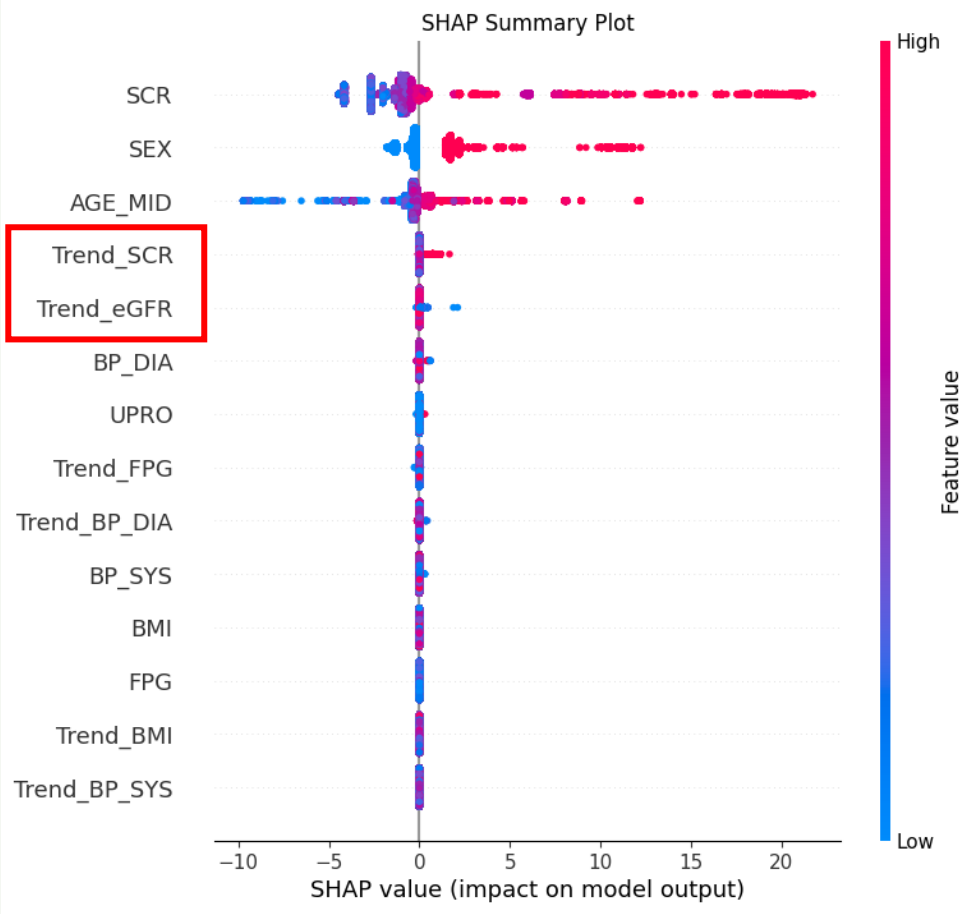
(Trade-off)

- 결과: KneeCurve를 통해 최적 타겟 기준 도출

상위 19% → 상위 7% 타겟 범위 조정,

비용 절감 효과 극대화

XAI 기반 '악화 속도'의 질병 예측력 증명



※ 그래프에 대한 상세 설명은 p27 부록1 참조

의료/금융 분야에서의 설명 가능성(XAI) 확보

⊙ SHAP 알고리즘 도입으로 모델의 판단근거 시각화
⊙ **AI의 설명 불가능성(블랙박스) 해소**, 이해 가능한 산출기준 마련

모델의 신뢰도 검증

⊙ 만성신장질환(CKD)에 유의미한 영향을 미치는 크레아티닌, 연령변수 중요도 검증
⊙ 임상적 주요 요인과의 높은 연관성 검증

가설 검증

⊙ 혈당, 신장 악화 속도 변수를 통해 '악화 속도'가 타겟변수에 미치는 영향력 검증

단순 위험도 예측이 아닌 개별 고객의 SHAP Value를 추출함으로써 고객 맞춤형 동적 프라이싱 산출 근거 마련

최적의 타겟팅 범위 도출

손해 방어액 vs 관리 비용

※ 그래프와 식에 대한 상세 설명은 p30 부록2, p32 부록4 참조

$$\text{Total Cost}(t) = \underbrace{(FP_t + TP_t) \times C_{manage}}_{\text{① 예방 관리 비용}} + \underbrace{FN_t \times L_{dialysis}}_{\text{② 놓친 위험 비용}}$$

X축: 위험군 타겟팅 비율(%)
Y축: 예상 발생 비용(관리비용+투석 등 손실 비용)

예상 손해 방어액 ↔ 관리 대상자 관리 비용

→ 최적의 타겟팅 비율 도출, 비즈니스 효율 최적화

타겟팅 최적화 전/후 기대효과 비교

	초기 보수적 접근	최종 최적화 모델
관리대상 (Target)	상위 19% 고객	상위 7% 고객
타겟 방어율	100%	100%
운영 및 관리 비용	기준 예산 100%	74% 예산 절감 기대

'악화 속도' 추세 반영 변수를 활용한
손해 방어액과 관리 비용의 골디락스 존 도출

모델 구현 예시

헬스케어 보험 프라이싱 모델 제안서

동적 프라이싱 전략: 데이터 기반 맞춤형 보험료 산출 로직

표준화 단계를 통한 안정적인 프라이싱 밴드 구축

$$\text{개별 보험료} = \text{표준 보험료} \times \left(1 + \alpha \times \frac{P_i - \mu}{\sigma}\right)$$

P_i (개별 위험도): 모델이 예측한 개별 고객의 당뇨 합병증 전환 확률 (악화 속도 반영)

μ (평균 위험도): 전체 가입자 예측 확률의 평균 (할인/할증을 가르는 기준점)

σ (표준편차): 전체 가입자 예측 확률의 분포 폭

α (민감도 계수): 보험사의 손해율 방어 목표 및 마케팅 예산에 따라 조정하는 정책 변수

고객 1

우수/보통군
(A, B 등급 - 하위93%)

혈당수치: 당뇨 유병자 평균 수준

과거 3년간 악화 속도 안정군

→

월 4.5만원의 보험료 적용
또래 대비 혈당 악화 속도 안정권
(→ 보험료 절감 혜택)

우량 고객 이탈 방지 효과
초기 보장 3,000만 원
앱 자동화 관리

고객 2

고위험군
(C등급 - 상위7%)

혈당수치: A고객과 동일

최근 1년간 급격한 수치 상승

→

월 9만원의 보험료 적용

또래 대비 혈당 악화 속도 위험권
(→ 헬스케어 프로그램 연계)

초기 보장 500만 원
(가입 1년 후 AI 악화 속도 트렌드 재평가
→ 수치 안정화 시 상향 조정)

위험 방어 및 능동적
건강관리 유도

Risk Hedge와 비용 최적화 적용
1년 차 재무 시뮬레이션

등급 (Grade)	월 보험료	초기 보장 금액
Grade A (우수)	45,000원	3,000만 원
		안전군 고객 락인 효과
Grade B (보통)	50,000원	1,500만 원
		표준 유병자 보험 수준 유지
Grade C (고위험)	90,000원	500만 원
		위험군 고객의 역선택 방지

A, B 등급: 연 4만원 추정

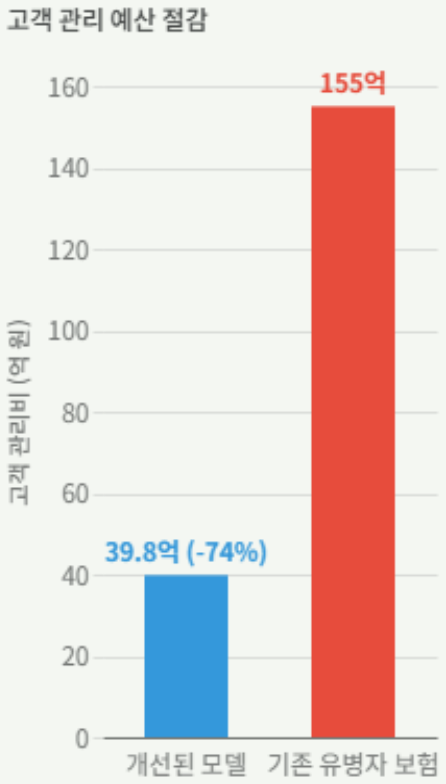
전략: 스마트폰 헬스 앱 리워드 제공
효과: 최소 비용으로 자발적 건강 관리 유도

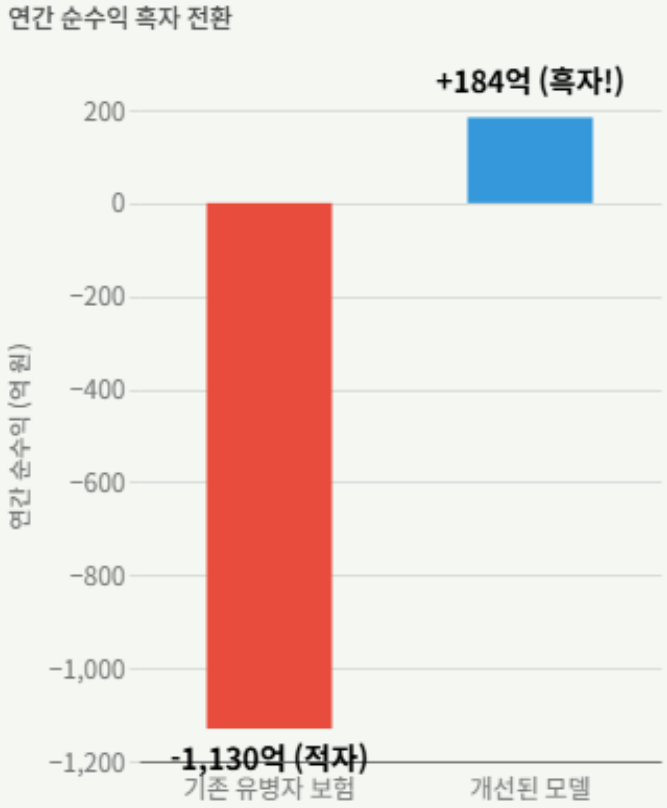
C등급: 연 20만원 추정

전략: 연속혈당측정기 연 2회 제공
효과: 고가 보험료에 대한 심리적 보상과
적극적 건강 개선 노력 창출

→ 고객 관리 예산 약 115억 원 절감
(155억 → 39.8억 원, 74% 절감 효과)

Risk Hedge와 비용 최적화 적용
1년 차 재무 시뮬레이션





[기존 유병자 보험의 한계]

- 획일적 기준의 재무적 붕괴

: 일괄 보장(3000만 원) 및 일괄 관리비(20만 원) 적용

→ 고위험군의 역선택 및 의료비 누수로 인해
연간 **약 1,130억 원*의 적자 발생**

[정량적 기대효과]

- 리스크 도미노를 방지한 프라이싱 밴드 구축

: 연간 **약 184억의 흑자 달성**

(영업이익률 약 39.8% 달성,
지속 가능한 헬스케어 생태계 재원 마련)

***재무 시뮬레이션 산출 기준**
건보공단 테스트 데이터 기준 가상 가입자 약 7.7만 명 적용
기존(일괄 보장, 관리) vs 개선(등급별 초기 보장액 차등 적용) 비교

기대효과 및 결론

헬스케어 보험 프라이싱 모델 제안서

기대효과 및 결론 – 보험사 관점

리스크 방어 & 비용 절감

- 예측 불확실성 제거

: 재무 건전성 강화

- 미래 손해율 통제 방안
(시계열 악화 궤적 예측)

- 예방 관리 예산 74% 절감

: 비용 최적화점 활용

우량 고객 확보 & Lock-in

- 우수, 보통군(하위 93%) 대상
합리적 보험료 할인 혜택

- 위험군 유병자의 안전한 포용

- 시장 내 점유율 확대 가능

정보 비대칭 차단

- 역선택 방지

과거 트렌드 변수를 활용한
악화 속도 파악

- 도덕적 해이 방지

- XAI 도입으로 지속적인 행동
변화 유도

: 초개인화된 앱 푸시 알림을 통한
고객 행동 변화 유도

기대효과 및 결론 - 고객 및 사회, 경제적 관점

고객 관점 이점

1. 즉각적 & 가시적 혜택 체감
: 단순 보장형 보험에서
연 2회 의료 기기를 받아보는
구독형 서비스 제공

2. 불합리한 비용 전가 해소
: 각자의 '악화 속도'에 맞는
합리적인 납부
→ 납득 가능한 지출 및
건강 관리의 동기 형성

사회, 경제적 관점 이점

1. 도덕적 해이 해소
: 건강 관리에 소홀
↓
혈당측정기와 보장 체증 제도로
능동적으로 방어

2. 국가 건강보험 재정 누수 방지
: 신부전 환자의 혈액 투석
↓
건강보험 재정에 막대한 부담
선제적 헬스케어 관리
↓
공적 의료비용 절감 - 사회 공헌

타보험사와의 차별점

1. 고위험군에 대한 접근 방식

타사의 인수 거절 고객을 포괄적으로 포용
→ 가입 초기 보장액 500만 원으로 제한(역선택 방지)

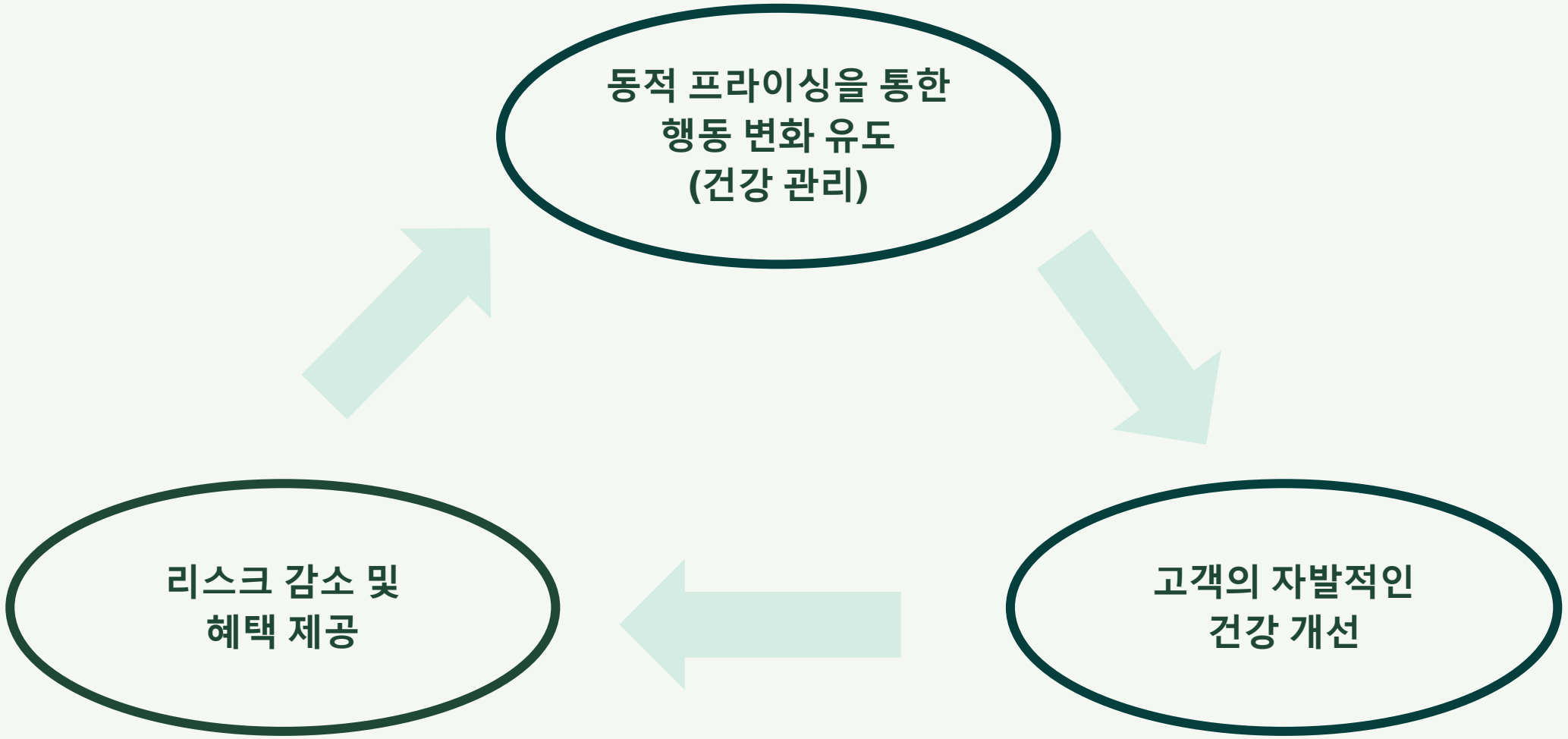
낮은 보장액 대비 높은 보험료에 대한 심리적 보상 제공
→ 밀착 헬스케어 제공, 재평가를 통해 수치 개선 시 보험료 인하 및 보장금액 상향 조정

2. 고위험군에 대한 20만원 상당의 헬스케어 서비스

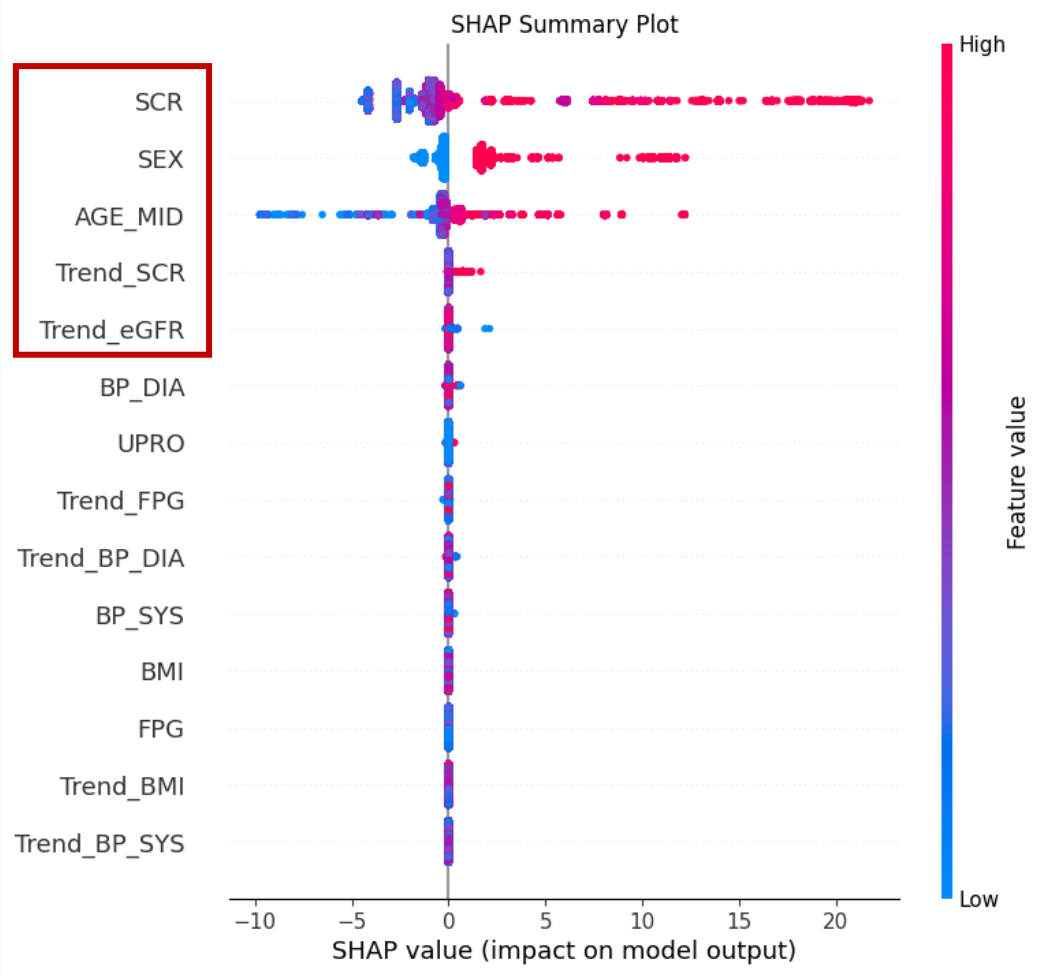
상/하반기(연 2회) '연속혈당측정기(CGM)' 자택 배송 서비스

고위험군 고객이 직접 꾸준히 혈당을 체크할 수 있는 실물 의료기기의 배송 서비스는
높은 보험료에 대한 심리적 보상과 건강 관리의 필요성을 체감하는 계기로 작용

지속 가능한 상생형 헬스케어 생태계 구축



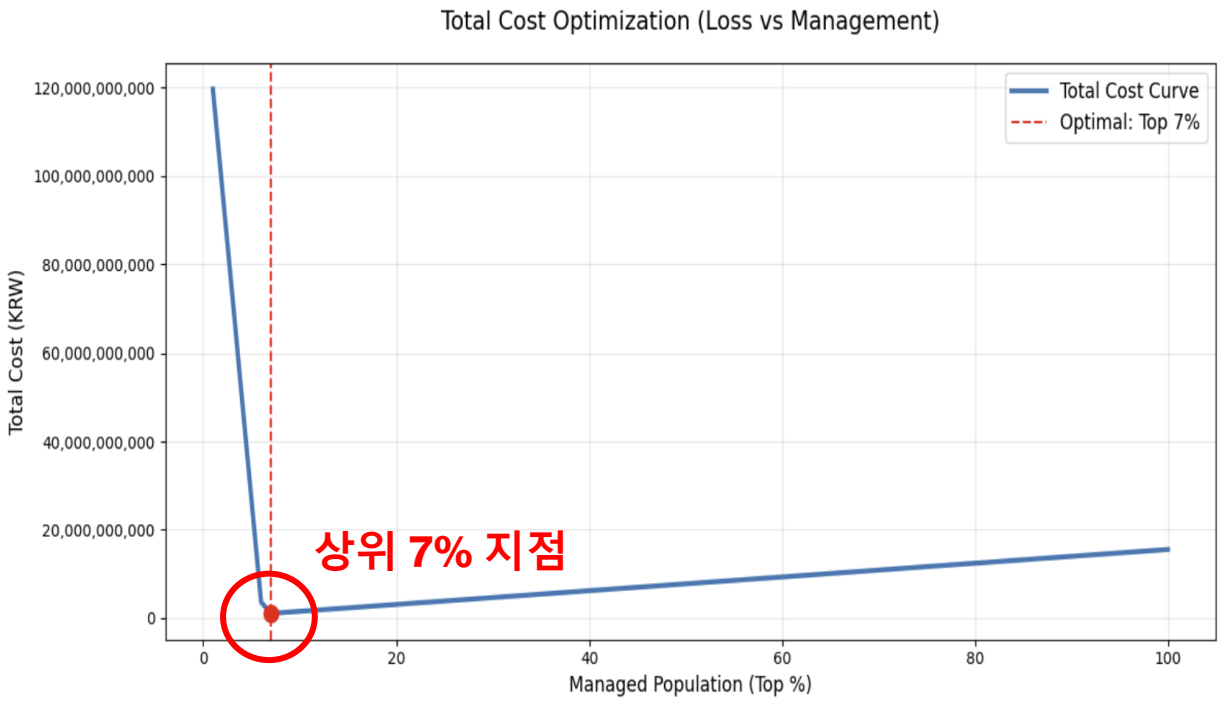
부록



안정화 ← **위험도** → 악화

	SHAP 분석 범례
세로축	상위권 변수일수록 AI의 당뇨 신장질환 위험 예측 시 중요하게 고려한 핵심 요인
가로축	가운데 (0) 기준 우측: 질병에 걸릴 확률을 높임
	가운데(0) 기준 좌측: 질병에 걸릴 확률을 낮춤
색상	빨간색: 건강 지표의 수치가 높음을 의미
	파란색: 건강 지표의 수치가 낮음을 의미

$$\text{Total Cost}(t) = \underbrace{(FP_t + TP_t) \times C_{manage}}_{\text{① 예방 관리 비용}} + \underbrace{FN_t \times L_{dialysis}}_{\text{② 놓친 위험 비용}}$$



	비용 최적화 공식 범례
FP	예측 – 고위험 고객, 실제 – 우수 or 보통 고객
TP	예측 – 고위험 고객, 실제 – 고위험 고객
FN	예측 – 우수 or 보통 고객, 실제 – 고위험 고객
C	고위험 고객 1인당 관리 비용 (ex. 건강검진비, 헬스케어 관리비)
L	신장질환 발생 시 지급해야 할 보장금 (ex. 약 3,000만 원 추정 금액)

총 비용 최적화 곡선

'한계 손실 비용 vs 한계 관리 비용' 의 균형 최저점
→ 상위 7%

활용 데이터의 한계

한계점	활용한 건보공단 데이터* – 개인 비식별화 처리 데이터 → 명확한 개인 식별 불가능, 공공데이터의 한계
보완점	코호트 기준 유지 인구 80%, 유입 인구 20% 반영 → 데이터의 한계점을 보정한 시계열성 악화 궤적 시뮬레이션
실무 적용 시	익명성이 보장된 공공 데이터의 활용 시 나타나는 한계점이므로 이 모델을 실무에 적용할 경우 '기존 계약자 식별 데이터' 또는 '마이데이터' 등 식별 데이터 연동 가능 → '개인 단위 타임라인 예측'으로 전환 가능

*국민건강보험공단_건강검진정보 데이터
2022~2024년 3개년 각 100만 건

비용 최적화 공식의 보수적 추정

현재 가정	앞서 제시한 연간 184억 흑자 달성 & 상위 7% 타겟팅 → eGFR < 60 인 환자를 놓쳤을 때 전원이 eGFR < 15로 직행한다는 극단적이고 보수적인 가정하에 산출
실무 적용 시	실제 임상데이터를 기반으로 전이 확률을 낮춰 현실화한다면 고위험군이라고 예측했지만 실제 우수 or 보통 고객층(FP)의 비중이 감소함 → 타겟팅 범위의 감소 & 보험사의 실제 흑자폭 증가 예상

EFGR<60에서 eFGR<15로 전이될 확률

$$TotalCost(t) = (FP_t + TP_t) \times C_{manage} + FN_t \times (L_{dialysis} \times \gamma)$$

참고문헌

- 이해정 외 3인, 2002~2015년 국민건강보험공단 건강검진 자료를 이용한 후향적 코호트 연구, KOREAN J ADULT NURS, 39~50p, 40p
- 신창옥, [Money : Insurance] 젊은 당뇨·고혈압 환자 빠르게 느는데… : 만성질환 보장한다는 유병자보험 가입하는 법, (주)매일경제신문사, 매경LUXMEN October 2023 Vol.157, 116~118p, 116~117p
- 김송희 외 1인, 민영보험 가입 여부에 따른 당뇨 유병자의 건강관리 차이 분석, 보험금융연구 통권94호 30권 1호, 39~69p, 58p
- 질병관리청(2025), [제18권 제43호(2025)] 당뇨병 유병률추이, 2014–2023년, https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/postSendPage.do?url=/archive/wsiPromotDataDtl.do&postparam=%7B%22menuId%22:%2210041004%22,%22rpstrNo%22:%22540%22%7D
- 국민건강보험(2024), 본인일부 부담금 산정 특례 제도, https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/wbhapa01000m01.do?mode=view&articleNo=10946880
- 김유미, 유병자 전용 보험 상품 및 가입 현황, 보험연구원 kiri 고령화 연구 monthly 제4호, 23~24p, 23~24p
- 이주빈, 문턱낮춘 유병자 보험… “수술했어도 가입가능”, 한겨레, 2024-10-28, https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1164562.html?utm_source=copy&utm_medium=copy&utm_campaign=btn_share&utm_content=20260224
- 김대환 외 1인, 실손의료보험의 역선택 분석, *Korean Insurance Journal*. Oct 30, 1~26p

Thank you